

Ushtrime ND4g

1.2.17 Çfarë force duhet të ushtrohet mbi një vagon që qëndron mbi binar, që ai të filloj të lëvizë në mënyrë njëtrajtësisht të nxituar dhe gjatë kohës $t=30$ s të përshkruaj rrugën $s=11$ m? Pesha e vaagonit është $Q=16$ kN. Gjatë kohës së lëvizjes mbi vagon vepron forca e fërkimit $F_f = 0,05Q$.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$t = 30 \text{ s} \quad g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$s = 11 \text{ m}$$

$$Q = 16 \text{ kN} = 16 \cdot 10^3 \text{ N} = 16000 \text{ N}$$

$$\underline{F_f = 0,05Q = 0,05 \cdot 16000 \text{ N} = 800 \text{ N}}$$

$$F = ?$$

$$F = F_f + F_a$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow s = \frac{1}{2} a t^2 \Rightarrow a = \frac{2s}{t^2}$$

$$v_0 = 0$$

$$F = 0,05Q + ma \quad ; \quad m = \frac{Q}{g}$$

$$F = 800 \text{ N} + \frac{Q}{g} \cdot \frac{2s}{t^2}$$

$$F = 800 \text{ N} + \frac{16000 \text{ N} \cdot 2 \cdot 11 \text{ m}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 30^2 \text{ s}^2}$$

$$F = 800 \text{ N} + \frac{3520 \text{ N}}{88,29} = 800 \text{ N} + 39,86 \text{ N}$$

$$\boxed{F = 839,86 \text{ N}}$$

1.2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (njehere) } Dikavila trans.
12, 14, 15, 16, 17

P. dhe energjin

1.3.28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

43, 48, 51, 53, 54, 51, 58, 62.

Lëvizjet rrethore

1.3.64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77,

86, 87, 88, 89, 90, 91,

Graviteti

1,2,94 deri të 12.111

(96,103) jo